

Estudio de modelos matemáticos estructurados para la transmisión del dengue

Teo Demergasso*

1. Modelo Matemático

El modelo presentado es una generalización del modelo planteado por de Araújo et al. [1] para un número n de parches (o nodos) espaciales, con el objetivo de examinar el efecto del movimiento del hospedador en la dinámica de transmisión del dengue. Consideramos c serotipos circulantes; siguiendo el trabajo original fijamos $c = 4$ en la exposición, aunque la implementación numérica que acompaña a este documento (sección 1.4) admite c arbitrario y usa $c = 2$ por defecto. Modelamos las infecciones primarias y secundarias por dengue. Para este fin, la población humana del parche l , $l = 1, \dots, n$, se divide en: susceptibles a los cuatro serotipos, $\bar{S}_l$; infectados primariamente por el serotipo i , $\bar{I}_{li}$, $i = 1, \dots, 4$; recuperados de la infección primaria por el serotipo i pero susceptibles a los serotipos $j \neq i$, $\bar{Z}_{li}$; infectados primariamente por el serotipo i y secundariamente por el serotipo $j \neq i$, $\bar{Y}_{lij}$ ¹; y recuperados de ambas infecciones, $\bar{Z}_l$, que no depende del serotipo porque un individuo con dos infecciones es inmune a todos los serotipos considerados. La población de mosquitos del parche l se divide en susceptibles, $\bar{V}_{sl}$, e infectados por el serotipo i , $\bar{V}_{li}$, $i = 1, \dots, 4$ (suponemos que, debido a su corta vida, los mosquitos solo pueden infectarse con dengue una vez). El total de humanos del parche l capaces de transmitir el serotipo i es $\bar{I}_{li} + \sum_{k \neq i} \bar{Y}_{lki}$: los infectados primarios por i más los infectados secundarios por i , cualquiera sea su serotipo primario k .

Un individuo susceptible del parche l se infecta con el serotipo i al ser picado por un mosquito infectado del parche m a una tasa $\lambda_{lim} \bar{V}_{mi}$, con $i = 1, \dots, 4$ y $l, m = 1, \dots, n$. Los individuos que han sido infectados con el serotipo i pueden tener una segunda infección con un serotipo diferente j a una tasa $\sigma_{ij} \lambda_{ljm} \bar{V}_{mj}$, con $i, j = 1, \dots, 4$, $i \neq j$. El factor σ_{ij} es el efecto cruzado de la infección primaria por i sobre la susceptibilidad al serotipo j ; depende solo del par de serotipos y no del parche. Un individuo infectado por un serotipo se vuelve permanentemente inmune a este serotipo, pero susceptible a los demás, lo que lleva a casos secundarios. Si $\sigma_{ij} = 1$, la infección por el serotipo i no altera la susceptibilidad a la infección por el serotipo j . Si $0 \leq \sigma_{ij} < 1$, el serotipo i confiere inmunidad parcial o total al serotipo j . Si $\sigma_{ij} > 1$, la infección por el serotipo i aumenta la susceptibilidad al serotipo j (*antibody-dependent enhancement*, ADE). Por lo tanto, en nuestro modelo σ_{ij} puede asumir valores menores o mayores que uno, ya que representa el resultado neto del efecto cruzado sobre la intensidad de la tasa de infección. Adoptamos además la convención

$$\sigma_{ii} = 0, \quad i = 1, \dots, 4, \quad (1.1)$$

que expresa que no hay reinfección por el mismo serotipo; con ella, las sumas sobre el segundo índice de σ pueden escribirse sobre todos los serotipos sin la restricción $j \neq i$, y $Y_{lii} \equiv 0$. (Es exactamente lo que hace la implementación al multiplicar σ por una máscara con ceros en la diagonal.)

Debido a la corta vida de los mosquitos, no pueden reinfectarse con otro serotipo. Además, aunque los humanos pueden contraer dengue hemorrágico (la forma más grave de la enfermedad), la mortalidad por esta enfermedad es baja, por lo que podemos ignorarla. Asimismo, asumimos las mismas tasas de mortalidad y

*Beca de Ayudantía de Investigación UNRC-ODS, Departamento de Matemática, Universidad Nacional de Río Cuarto. Trabajo realizado dentro del proyecto marco *Problemas teóricos en ecuaciones diferenciales y cálculo de variaciones*, dirigido por Fernando Mazzone.

¹Convención de índices de Y : el **primer** índice de serotipo es la infección **primaria** y el **segundo** la **secundaria**. Es la convención de la implementación numérica. El trabajo de de Araújo et al. usa la opuesta (Y_{ki} = primaria por k , secundaria por i , sumando sobre el primer índice); un lector que compare ambos textos debe tenerlo presente.

recuperación humanas para todos los serotipos, ya que no encontramos evidencia que sugiera alguna diferencia. Según estos supuestos, podemos suponer que las poblaciones humana y de mosquitos de cada parche, denotadas por N_{hl} y N_{vl} respectivamente, son constantes, con tasas de mortalidad natural dadas por μ y ν .

1.1. Adimensionalización

Para simplificar el modelo tomamos proporciones en ambas poblaciones, *normalizando por parche*:

$$S_l = \frac{\bar{S}_l}{N_{hl}}, \quad I_{li} = \frac{\bar{I}_{li}}{N_{hl}}, \quad Z_{li} = \frac{\bar{Z}_{li}}{N_{hl}}, \quad Y_{lij} = \frac{\bar{Y}_{lij}}{N_{hl}}, \quad Z_l = \frac{\bar{Z}_l}{N_{hl}}, \quad V_{li} = \frac{\bar{V}_{li}}{N_{vl}}, \quad V_{sl} = \frac{\bar{V}_{sl}}{N_{vl}}, \quad (1.2)$$

para $l = 1, \dots, n$ e $i, j = 1, \dots, 4$. Como cada parche tiene población constante, las proporciones satisfacen

$$Z_l = 1 - S_l - \sum_{i=1}^4 \left(I_{li} + Z_{li} + \sum_{j \neq i} Y_{lij} \right), \quad V_{sl} = 1 - \sum_{i=1}^4 V_{li}, \quad (1.3)$$

de modo que Z_l y V_{sl} no necesitan ecuación propia: quedan determinadas por las demás variables del mismo parche.

Al normalizar por parche aparece una consecuencia que conviene explicitar. Escribamos el contagio humano en números absolutos con una tasa de contacto por mosquito: un mosquito infectado del parche m infecta humanos del parche l a una tasa $\tilde{\lambda}_{lim}$ por mosquito y por fracción de humanos susceptibles, es decir,

$$\frac{d\bar{S}_l}{dt} = \mu N_{hl} - \bar{S}_l \sum_{m=1}^n \sum_{i=1}^4 \tilde{\lambda}_{lim} \frac{\bar{V}_{mi}}{N_{hl}} - \mu \bar{S}_l.$$

Dividiendo por N_{hl} y usando (1.2),

$$\frac{dS_l}{dt} = \mu - S_l \sum_{m=1}^n \sum_{i=1}^4 \tilde{\lambda}_{lim} \frac{N_{vm}}{N_{hl}} V_{mi} - \mu S_l,$$

así que en los términos de contagio cruzado entre parches aparecen las *razones de tamaños poblacionales* N_{vm}/N_{hl} : un parche con muchos mosquitos por humano recibe una fuerza de infección proporcionalmente mayor. Definimos entonces

$$\lambda_{lim} = \tilde{\lambda}_{lim} \frac{N_{vm}}{N_{hl}}, \quad (1.4)$$

que es el coeficiente que aparece en el sistema en proporciones. Del lado del mosquito, la infección de un mosquito del parche l depende de la *fracción* de humanos infecciosos del parche m , $(\bar{I}_{mi} + \sum_{k \neq i} \bar{Y}_{mki})/N_{hm} = I_{mi} + \sum_{k \neq i} Y_{mki}$, de modo que al dividir por N_{vl} no aparece ninguna razón poblacional: δ_{lim} es directamente la tasa por fracción de humanos infecciosos. Por la misma razón, con S_l proporción el término de natalidad en $\dot{S}_l$ es μ y no μN_{hl} .

En la implementación numérica que acompaña a este documento todas las poblaciones se toman iguales, $N_{hl} = N_{vl} = 1$ para todo l (el código las lleva explícitamente en un vector `N_pop` de unos), por lo que las razones (1.4) valen 1, $\lambda_{lim} = \tilde{\lambda}_{lim}$, y el término de natalidad se escribe μN_l con $N_l = 1$. Por eso esas razones no aparecen en el código; si se quisieran parches con poblaciones distintas habría que introducirlas en λ .

De acuerdo con las suposiciones anteriores, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias con 25 ecuaciones por cada nodo ($1 + 4 + 4 + 12 + 4$; las Y_{lii} son idénticamente nulas), donde γ es la tasa de recuperación humana, común a todos los serotipos y parches, μ la tasa de natalidad y mortalidad humana y ν la mortalidad del mosquito:

$$\begin{aligned}
\frac{dS_l}{dt} &= \mu - S_l \sum_{m=1}^n \sum_{i=1}^4 \lambda_{lim} V_{mi} - \mu S_l, \\
\frac{dI_{li}}{dt} &= S_l \sum_{m=1}^n \lambda_{lim} V_{mi} - (\gamma + \mu) I_{li}, \\
\frac{dZ_{li}}{dt} &= \gamma I_{li} - Z_{li} \sum_{j=1}^4 \sigma_{ij} \sum_{m=1}^n \lambda_{ljm} V_{mj} - \mu Z_{li}, \\
\frac{dY_{lij}}{dt} &= \sigma_{ij} Z_{li} \sum_{m=1}^n \lambda_{ljm} V_{mj} - (\mu + \gamma) Y_{lij}, \\
\frac{dV_{li}}{dt} &= \left(1 - \sum_{k=1}^4 V_{lk}\right) \sum_{m=1}^n \delta_{lim} \left(I_{mi} + \sum_{k \neq i} Y_{mki}\right) - \nu V_{li},
\end{aligned} \tag{1.5}$$

para $l = 1, \dots, n$ e $i, j = 1, \dots, 4$. En la ecuación de Z_{li} la suma sobre j recorre en efecto solo los $j \neq i$ por (1.1); en la de V_{li} , $\sum_{k \neq i} Y_{mki}$ son los humanos del parche m con infección secundaria por i , cualquiera sea su serotipo primario k . Las matrices de acoplamiento son λ_{lim} (fuerza de infección sobre los humanos del parche l ejercida por los mosquitos del parche m , serotipo i) y δ_{lim} (infección de los mosquitos del parche l por los humanos del parche m , serotipo i); su forma concreta para una grilla se da en la sección 1.3.

1.2. Identidad de conservación

El sistema (1.5) no lleva una ecuación para los recuperados de ambas infecciones, Z_l : esa masa sale del sistema rastreado por el término $-\gamma Y_{lij}$ y no vuelve (no hay reinfección triple). Conviene hacer explícito qué se conserva. Sea

$$T_l = S_l + \sum_{i=1}^4 I_{li} + \sum_{i=1}^4 Z_{li} + \sum_{i,j=1}^4 Y_{lij} \tag{1.6}$$

la proporción de humanos del parche l que el sistema rastrea. Sumando las cuatro ecuaciones humanas de (1.5), los términos de transferencia entre compartimentos se cancelan por pares: la incidencia primaria $S_l \sum_m \lambda_{lim} V_{mi}$ sale de S_l y entra en I_{li} ; la recuperación γI_{li} sale de I_{li} y entra en Z_{li} ; la incidencia secundaria $\sigma_{ij} Z_{li} \sum_m \lambda_{ljm} V_{mj}$ sale de Z_{li} y entra en Y_{lij} . Solo sobreviven la natalidad, la mortalidad y la salida por recuperación de la infección secundaria:

$$\frac{dT_l}{dt} = \mu N_l - \mu T_l - \gamma \sum_{i,j=1}^4 Y_{lij}, \tag{1.7}$$

donde escribimos N_l por la población normalizada del parche ($N_l = 1$ en proporciones; la implementación la lleva explícita, sección 1.1). Si se introduce el compartimento faltante con su ecuación natural,

$$\frac{dZ_l}{dt} = \gamma \sum_{i,j=1}^4 Y_{lij} - \mu Z_l, \tag{1.8}$$

entonces $\frac{d}{dt}(T_l + Z_l) = \mu(N_l - T_l - Z_l)$, de modo que

$$T_l(t) + Z_l(t) = N_l \quad \text{para todo } t \geq 0 \tag{1.9}$$

es un invariante *exacto* del sistema ampliado siempre que se inicialice $Z_l(0) = N_l - T_l(0)$. Esto es lo que justifica la relación de cierre (1.3): la implementación no integra Z_l , lo obtiene por diferencia.

La identidad (1.7) vale también refinada por serotipo primario. Sumando la ecuación de Z_{li} con las de Y_{lij} sobre j , la incidencia secundaria se cancela y queda

$$\frac{d}{dt} \left(Z_{li} + \sum_{j=1}^4 Y_{lij} \right) = \gamma I_{li} - \mu Z_{li} - (\mu + \gamma) \sum_{j=1}^4 Y_{lij}, \quad i = 1, \dots, 4, \tag{1.10}$$

que dice que la masa que sale de Z_{li} por infección secundaria entra en Y_{li} , con el mismo serotipo primario, y no en otro lugar.

Estas identidades son el contenido del test T2 de la suite numérica que acompaña al documento

(`tests/test_conservacion.py`): se evalúa el lado derecho de (1.5) en estados admisibles aleatorios y se verifican (1.7) y (1.10) con tolerancia relativa 10^{-12} , sin integrar. Un error de índice que mande masa a un compartimento equivocado rompe (1.7); uno que la mande al serotipo equivocado rompe (1.10). El test T3 verifica la versión integrada, (1.9), sobre una trayectoria completa, integrando Z_l como estado extra.

1.3. Condiciones iniciales como diseño de experimentos numéricos

Las condiciones iniciales de la implementación no son ejemplos arbitrarios: cada una está construida para responder una pregunta sobre el sistema, y varias de esas preguntas tienen una respuesta que se verifica de forma automática en la suite de tests. Escribimos primero la red espacial concreta y después los tres escenarios.

La red. Los parches se disponen en una grilla de R filas por C columnas, $n = RC$. Identificamos el parche de la fila r y la columna c con el índice lineal $l = (r - 1)C + c$ (en el código los índices empiezan en 0: $l = rC + c$ con $r = 0, \dots, R - 1$, $c = 0, \dots, C - 1$). Sea $A_{lm} \in \{0, 1\}$ la matriz de adyacencia de primeros vecinos: $A_{lm} = 1$ si los parches l y m son adyacentes en la grilla (arriba, abajo, izquierda o derecha), y 0 en otro caso; A es simétrica y $A_{ll} = 0$. Para no confundir la delta de Kronecker con la matriz de acoplamiento δ_{lim} , escribimos la primera como $\mathbb{1}_{l=m}$. Las matrices de acoplamiento son

$$\lambda_{lim} = \beta_h (\mathbb{1}_{l=m} + \kappa A_{lm}), \quad \delta_{lim} = \beta_v (\mathbb{1}_{l=m} + \kappa A_{lm}), \quad \sigma_{ij} = \sigma (1 - \mathbb{1}_{i=j}), \quad (1.11)$$

independientes del serotipo i : cada parche se acopla consigo mismo con β y con sus vecinos con $\beta\kappa$, y el efecto cruzado es el mismo escalar σ para todo par de serotipos distintos. Dos observaciones. Primera, λ y δ tienen la misma estructura aunque describen procesos distintos (mosquitos de m que pican humanos de l ; humanos de m que infectan mosquitos de l), lo que genera parámetros no identificables. Segunda, la fuerza de infección total que entra a un parche vale $\beta(1 + k\kappa)$ con $k = 4$ en el interior de la grilla, 3 en los bordes y 2 en las esquinas: la red no está normalizada por filas, y el frente de onda se deforma al llegar al borde por esta razón artificial. Ambas son limitaciones conocidas de la implementación actual.

En todos los escenarios se parte de mosquitos sanos, $V_{li}(0) = 0$, sin infecciones secundarias, $Y_{lij}(0) = 0$, y con $N_l = 1$.

Escenario 1: choque de ondas. Dos focos en esquinas opuestas, uno por serotipo. Con l_{TL} el parche $(1, 1)$ y l_{BR} el parche (R, C) , y $\varepsilon = 0,01$,

$$I_{li}(0) = \varepsilon (\mathbb{1}_{l=l_{TL}} \mathbb{1}_{i=1} + \mathbb{1}_{l=l_{BR}} \mathbb{1}_{i=2}), \quad S_l(0) = 1 - \sum_i I_{li}(0), \quad Z_{li}(0) = 0 \quad (1.12)$$

(con $c = 1$ solo existe el primer foco). La pregunta principal es si el esquema numérico preserva la simetría del sistema. Sea ρ la rotación de la grilla en 180° , $\rho(r, c) = (R + 1 - r, C + 1 - c)$. La red (1.11) es invariante bajo ρ , σ_{ij} es simétrica, y la condición inicial (1.12) es invariante bajo ρ compuesta con el intercambio de serotipos $1 \leftrightarrow 2$. Por unicidad de la solución, la trayectoria hereda esa simetría:

$$I_{l1}(t) = I_{\rho(l)2}(t), \quad Z_{l1}(t) = Z_{\rho(l)2}(t), \quad V_{l1}(t) = V_{\rho(l)2}(t), \quad Y_{l12}(t) = Y_{\rho(l)21}(t), \quad S_l(t) = S_{\rho(l)}(t) \quad (1.13)$$

para todo t . Un error de índice en la construcción de la red o en los índices de serotipo de Y rompe (1.13); el test T9 la verifica en una grilla 5×5 con tolerancia absoluta 10^{-9} . La segunda pregunta es qué ocurre en el frente de contacto: como Y_{l12} y Y_{l21} solo pueden crecer donde ya circularon ambos serotipos, las infecciones secundarias aparecen exactamente en la zona donde los dos frentes se encuentran y detrás de ella, y su magnitud está controlada por σ .

Escenario 2: barrera de inmunidad. Es el escenario más importante y el que hay que leer con más cuidado, porque el resultado es contraintuitivo. La intención original era construir un cortafuegos. Con $c^* = \lfloor C/2 \rfloor + 1$ la columna central,

$$\begin{aligned} \text{columna 1 : } & I_{l1}(0) = 0,1, \quad S_l(0) = 0,9 \quad (\text{foco}), \\ \text{columna } c^* : & Z_{l1}(0) = 1, \quad S_l(0) = 0 \quad (\text{pared de recuperados del serotipo 1}), \\ \text{resto : } & S_l(0) = 1, \end{aligned} \tag{1.14}$$

y las demás variables en cero. Solo se siembra el serotipo 1. La pregunta es si una pared de individuos inmunes al serotipo circulante bloquea la propagación. La respuesta del modelo tiene dos partes.

La pared es una barrera para los hospedadores, no para el vector. Los humanos de la columna c^* son inmunes al serotipo 1 (con $c = 1$, de forma absoluta: $\sigma_{11} = 0$) y en efecto casi no se infectan. Pero la red (1.11) acopla a los mosquitos de la pared con los humanos de las columnas vecinas: los humanos de la columna $c^* - 1$ infectan mosquitos de c^* (término δ_{lim} con $A_{lm} = 1$), y esos mosquitos infectan humanos de $c^* + 1$ (término λ_{lim}). El frente atraviesa la pared en dos saltos, a orden κ^2 , sin necesitar a sus humanos. En una simulación con $R = 5$, $C = 9$ y los parámetros por defecto, el frente llega a la mitad derecha de la grilla a los ≈ 19 días con la pared y a los $\approx 16,5$ sin ella, con picos comparables; los humanos de la pared se mantienen por debajo de 10^{-3} . La pared retrasa, no bloquea. Además, tal como está definido, este escenario no ejerce el efecto cruzado: como solo circula el serotipo 1, el resultado con $c = 2$ es idéntico al de $c = 1$ para cualquier valor de σ .

Bajo enhancement, la inmunidad monoserotípica es un canal preferencial. La segunda parte se lee directamente de (1.5). Un parche virgen se infecta con el serotipo 2 a tasa $S_l \sum_m \lambda_{l2m} V_{m2}$ con $S_l \approx 1$; un parche de la pared lo hace a tasa $\sigma_{12} Z_{l1} \sum_m \lambda_{l2m} V_{m2}$ con $Z_{l1} = 1$. Su susceptibilidad efectiva al serotipo 2 es σ_{12} frente a 1: con $\sigma_{12} < 1$ la pared está parcialmente protegida, con $\sigma_{12} > 1$ es *más* susceptible que un parche virgen, y además no compite por susceptibles con el serotipo 1. Para observarlo hay que hacer circular un segundo serotipo. En la variante en que la columna 1 se siembra con ambos serotipos ($I_{l1}(0) = I_{l2}(0) = 0,1$), misma grilla 5×9 : con $\sigma = 1,5$ (el valor por defecto) la pared concentra infecciones secundarias (pico de infectados en la pared $\approx 0,53$, todos secundarios) y el serotipo 2 alcanza a la derecha de la pared un pico $\approx 0,46$, frente a $\approx 0,33$ en la misma grilla *sin* pared; con $\sigma = 0,5$ los valores son $\approx 0,34$ en la pared y $\approx 0,40$ a la derecha, frente a $\approx 0,27$ sin pared. Es decir: la pared de recuperados es, para el serotipo 2, un reservorio de hospedadores que le llega intacto; con protección cruzada parcial ese reservorio está atenuado, con *enhancement* está amplificado, y en ningún caso frena al serotipo que no es el suyo.

La conclusión es directa: **en un modelo multicapa con *enhancement*, la inmunidad monoserotípica no constituye una barrera espacial**; una franja de recuperados de un serotipo es, para los demás, una franja de susceptibles reforzados. Esto tiene lectura epidemiológica inmediata y es lo que hace que valga la pena la generalización espacial del modelo de un solo parche: el efecto no es visible sin estructura espacial. Esta variante con dos serotipos sembrados está implementada como *escenario 4* de `dengue/scenarios.py`, y su control sin pared ($Z_{l1}(0) = 0$ en todas partes, todo lo demás igual) como *escenario 5*; el escenario 2 es la versión de un solo serotipo. Los cuatro valores de esta comparación se regeneran con un solo comando, `python scripts/reproducir_reservorio.py`, que fija exactamente las condiciones de la corrida (grilla 5×9 , $c = 2$, tolerancias relativa 10^{-8} y absoluta 10^{-10} , 801 puntos en $[0, 200]$) y avisa si algún valor deja de coincidir; una corrida individual se obtiene con `python run.py -nodos 45 -cepas 2 -escenario 4 -sigma 1.5` (45 nodos dan la grilla 5×9). La desigualdad "pico con pared > pico sin pared" para ambos valores de σ está además cubierta por un test automático (`tests/test_reservorio.py`), de modo que la afirmación es falsable.

Escenario 3: siembra estocástica. Múltiples focos aleatorios. Se realizan $n_f = \max(1, \lfloor 0,1 n \rfloor)$ sorteos independientes de un parche l y un serotipo i , ambos uniformes; en cada sorteo, si $S_l > \varepsilon$ se hace $I_{li} \leftarrow I_{li} + \varepsilon$ y $S_l \leftarrow S_l - \varepsilon$, con $\varepsilon = 0,01$ (un mismo parche puede ser sorteado más de una vez). La pregunta es de robustez numérica y de sensibilidad a la condición inicial: un brote desordenado con varias cepas, sin ninguna simetría que lo organice. La semilla del generador está fijada (42) para que la corrida sea reproducible; el caso $n = 9$, $c = 2$ de este escenario es el que fija el test de regresión T10.

Parámetros por defecto. La tabla 1 reúne los valores que usa la implementación si no se indica lo contrario. Con ellos, el número reproductivo básico del caso mononodal con un serotipo, $\mathcal{R}_0 = \sqrt{\beta_h \beta_v / (\nu(\gamma + \mu))}$,

vale $\mathcal{R}_0 \approx 4,9$: el régimen es fuertemente supercrítico (el test T8 verifica el umbral y la tasa de crecimiento inicial con parámetros elegidos aparte, a ambos lados de $\mathcal{R}_0 = 1$).

Símbolo	Valor	Unidad	Significado
μ	$1/(70 \cdot 365) \approx 3,9 \times 10^{-5}$	día ⁻¹	natalidad y mortalidad humana
γ	1/7	día ⁻¹	recuperación humana
ν	1/14	día ⁻¹	mortalidad del mosquito
β_h	0,5	día ⁻¹	transmisión mosquito $\rightarrow$ humano (diagonal de λ)
β_v	0,5	día ⁻¹	transmisión humano $\rightarrow$ mosquito (diagonal de δ)
κ	0,05	—	acoplamiento con primeros vecinos (<i>coupling</i>)
σ	1,5	—	efecto cruzado, $i \neq j$; $\sigma > 1$ es régimen ADE
N_l	1	—	población normalizada de cada parche
c	2	—	serotipos en la implementación (4 en la exposición)
ε	0,01 / 0,1	—	tamaño de la siembra (escenarios 1 y 3 / escenario 2)

Cuadro 1: Parámetros por defecto de la implementación. El valor $\sigma = 1,5$ significa que, por defecto, toda infección primaria *aumenta* la susceptibilidad a los demás serotipos; cualquier resultado con estos parámetros debe leerse en régimen de *enhancement*.

1.4. Correspondencia con la implementación

El sistema (1.5) está implementado en el módulo `dengue/model.py` del repositorio que acompaña a este documento; la red (1.11) en `dengue/network.py` y las condiciones iniciales de la sección 1.3 en `dengue/scenarios.py`. La tabla 2 da la correspondencia entre la notación de este texto y las variables del código, con la forma de cada arreglo; n es el número de parches y c el de serotipos.

Símbolo	Variable	Forma	Significado
S_l	S	(n,)	humanos susceptibles a todos los serotipos
I_{li}	I	(n, c)	infección primaria por el serotipo i
Z_{li}	Z	(n, c)	recuperados de la primaria por i , susceptibles al resto
Y_{lij}	Y	(n, c, c)	infección secundaria: primaria por i , secundaria por j
V_{li}	V	(n, c)	mosquitos infectados por el serotipo i
λ_{lim}	lam	(n, c, n)	fuerza de infección sobre humanos de l por mosquitos de m , serotipo i
δ_{lim}	delta	(n, c, n)	infección de mosquitos de l por humanos de m , serotipo i
σ_{ij}	sigma	(c, c)	efecto cruzado: primaria $i \rightarrow$ secundaria j
N_l	N_pop	(n,)	población normalizada de cada parche (todo unos)
μ, γ, ν	mu, gamma, v	escalares	natalidad/mortalidad humana, recuperación, mortalidad del mosquito

Cuadro 2: Correspondencia entre la notación del documento y las variables de la implementación. Los índices del código empiezan en 0: el serotipo i del texto es la columna $i - 1$ del arreglo, y el parche l la fila $l - 1$.

Algunas convenciones del código que conviene tener presentes al leer las ecuaciones:

- **Vector de estado.** El integrador trabaja con un único vector formado por los bloques S, I, Z, Y, V , en ese orden, cada uno aplanado en *orden Fortran* (`order='F'`): dentro de cada bloque el índice de parche varía más rápido, luego el primer índice de serotipo y por último el segundo. Así, las primeras n componentes del bloque de I son I_{l1} para $l = 1, \dots, n$, y en el bloque de Y el orden es $Y_{l11}, Y_{l21}, \dots$ (primaria variando antes que secundaria). Los cortes entre bloques son las sumas acumuladas de n, nc, nc, nc^2, nc ; la visualización y el test de regresión dependen de este orden, y el test T1 lo fija explícitamente.
- **Contracciones.** Los términos de (1.5) se calculan con tres contracciones tensoriales que conviene leer con la tabla a la vista: $\sum_m \lambda_{lim} V_{mi}$ es `einsum('lim,mi->li', lam, V)`; $\sigma_{ij} Z_{li} \sum_m \lambda_{ljm} V_{mj}$ es `einsum('li,lj,ij->lij', Z, TasaCont, sigma*mask)` con `mask = 1 - 1_{i=j}` (es la convención (1.1)); y $\sum_m \delta_{lim} (I_{mi} + \sum_k Y_{mki})$ es `einsum('l,lim,mi->li', Sv, delta, H)` con `H = I + Y.sum(axis=1)`,

donde la suma sobre el eje 1 de Y es la suma sobre el serotipo *primario* k , coherente con la convención de índices de Y .

- **Z_l no tiene variable propia.** Los recuperados de ambas infecciones no se integran; se recuperan por la relación de cierre (1.3) (sección 1.2).
- **Acoplamiento denso y disperso.** lam y delta se construyen densos, de forma $(\mathbf{n}, \mathbf{c}, \mathbf{n})$, con solo ~ 5 entradas no nulas por parche. Como en (1.11) no dependen del serotipo, existe una ruta alternativa (`dengue/sparse.py`) que los representa como una sola matriz dispersa $(\mathbf{n}, \mathbf{n})$ y reemplaza las dos contracciones que los involucran por productos matriz-vector; ambas rutas coinciden a 10^{-10} y la densa es la de referencia.

2. Equilibrio Endémico

Nota sobre el estado de esta sección. El argumento de grado topológico que sigue, y en particular el Teorema 1 y su demostración, están en revisión; sus conclusiones deben leerse como provisionarias hasta que se completen las hipótesis y se verifique la cuenta de índices. La formulación del sistema estacionario, en cambio, es la misma de (1.5) con los miembros izquierdos anulados.

Queremos saber bajo que condiciones existe solución al sistema

$$\begin{aligned}
0 &= \mu - S_l \sum_{m=1}^n \sum_{i=1}^4 \lambda_{lim} V_{mi} - \mu S_l, \\
0 &= S_l \sum_{m=1}^n \lambda_{lim} V_{mi} - (\gamma + \mu) I_{li}, \\
0 &= \gamma I_{li} - Z_{li} \sum_{j=1}^4 \sigma_{ij} \sum_{m=1}^n \lambda_{ljm} V_{mj} - \mu Z_{li}, \\
0 &= \sigma_{ij} Z_{li} \sum_{m=1}^n \lambda_{ljm} V_{mj} - (\mu + \gamma) Y_{lij}, \\
0 &= \left(1 - \sum_{k=1}^4 V_{lk}\right) \sum_{m=1}^n \delta_{lim} \left(I_{mi} + \sum_{k \neq i} Y_{mki}\right) - \nu V_{li},
\end{aligned}$$

con $l = 1, \dots, n$ e $i, j = 1, \dots, 4$, es decir, el sistema (1.5) con los miembros izquierdos anulados. Para simplificar el problema, consideremos primero el caso en el que hay un solo nodo ($n = 1$; se omite el índice de parche):

$$\begin{aligned}
0 &= \mu - S \sum_{i=1}^4 \lambda_i V_i - \mu S, \\
0 &= S \lambda_i V_i - (\gamma + \mu) I_i, \\
0 &= \gamma I_i - Z_i \sum_{j=1}^4 \sigma_{ij} \lambda_j V_j - \mu Z_i, \\
0 &= \sigma_{ij} Z_i \lambda_j V_j - (\mu + \gamma) Y_{ij}, \\
0 &= \left(1 - \sum_{k=1}^4 V_k\right) \delta_i \left(I_i + \sum_{k \neq i} Y_{ki}\right) - \nu V_i,
\end{aligned}$$

con $i, j = 1, \dots, 4$.

Versión preliminar Específicamente, debemos buscar condiciones que aseguran la ocurrencia de un equilibrio endémico, es decir, un equilibrio diferente del equilibrio libre de enfermedad.

El sistema de ecuaciones se puede escribir de la forma $\Phi(x) = 0$ donde x representa el vector de variables de estado de las poblaciones humanas y de mosquitos. Sea Ω el dominio biológico, este es un subconjunto abierto y acotado en $\mathbb{R}^{25}$. La clausura Cl Ω representa la región biológicamente factible, la cual se define por las siguientes restricciones:

- Condición de no negatividad: Todas las variables de los compartimentos humanos (susceptibles S , infectados primarios I_i , recuperados primarios Z_i , infectados secundarios Y_{ki}) y de los vectores (infectados V_i) deben ser mayores o iguales a cero $S \geq 0$, $I_i \geq 0$, $Z_i \geq 0$, $Y_{ki} \geq 0$, $V_i \geq 0$ para $i, k \in \{1, 2, 3, 4\}$, $k \neq i$.
- Condición de conservación de la población humana: La proporción de humanos totalmente recuperados e inmunes a todos los serotipos se define como Z . Puesto que Z no puede ser negativa ($Z \geq 0$), la suma del resto de los compartimentos humanos está acotada por $S + \sum_{i=1}^4 (I_i + Z_i + \sum_{k=1, k \neq i}^4 Y_{ik}) \leq 1$.
- Condición de conservación de la población de mosquitos: De manera análoga, la proporción de mosquitos susceptibles se define como $V_s = 1 - \sum_{i=1}^4 V_i$. Como la población susceptible no puede ser negativa ($V_s \geq 0$), los mosquitos infectados están acotados por: $\sum_{i=1}^4 V_i \leq 1$.

El Teorema de Existencia de Puntos Singulares (teorema 4.2 de "Geometrical Methods of Nonlinear Analysis - M. A. Krasnosel'Skii") establece que si un campo vectorial continuo Φ no tiene singularidades en la frontera $\partial\Omega$ y su rotación $\gamma(\Phi, \Omega)$ es distinta de cero, entonces Φ tiene al menos un punto singular en el interior de Ω . El Teorema 4.3 a su vez establece que, para un conjunto abierto y acotado, Ω donde el campo no tiene singularidades en su frontera $\partial\Omega$ la rotación total $\gamma(\Phi, \Omega)$ es igual a la suma de los índices de sus puntos singulares aislados: $\gamma(\Phi, \Omega) = \sum_{i=1}^s \text{ind}(x_i, \Phi)$. Sin embargo, el equilibrio libre de enfermedad se encuentra explícitamente en la frontera de este dominio (es decir, en $\partial\Omega$), puesto que allí todas las variables infecciosas (I_i, Y_{ki}, V_i) son nulas; por lo tanto, debemos considerar un dominio Ω' que sea una extensión del dominio biológico hacia el espacio de coordenadas negativas. Al expandir ligeramente el dominio, el equilibrio libre de enfermedad pasa a ser un punto estrictamente interior, y la frontera $\partial\Omega'$ no posee puntos singulares.

Sea x_0 el equilibrio libre de enfermedad y $\Phi'(x)$ la matriz jacobiana de Φ , el teorema 6.3 establece que si $\det \Phi'(x_0) \neq 0$ entonces x_0 es un *punto singular aislado* (epidemiológicamente esto ocurre cuando $\mathcal{R}_0 \neq 1$) y $\text{ind}(x_0, \Phi) = (-1)^{-\beta}$ con β la suma de las multiplicidades de los autovalores reales negativos de la matriz Jacobiana en x_0 . Cuando $\mathcal{R}_0$ pasa de ser menor a 1 a ser mayor a 1, un valor propio cruza el eje imaginario y se vuelve positivo, cambiando la paridad de β . Esto significa que el índice de x_0 cambia de signo (por ejemplo, de -1 a +1 o viceversa). Si asumimos que $\mathcal{R}_0 > 1$, $\text{ind}(x_0, \Phi)$ cambió de signo y, por ende, ya no coincide con la rotación global del dominio $\gamma(\Phi, \Omega') = \sum \text{ind}(x_i, \Phi)$; esto significa que debe existir forzosamente al menos un punto singular adicional x^* dentro del dominio que compense esta diferencia en la suma. Dado que los flujos de las ecuaciones diferenciales del modelo apuntan hacia adentro del dominio biológico (las poblaciones no pueden ser negativas), este nuevo punto singular no puede estar en la región físicamente imposible (negativa); debe estar en el interior del dominio biológicamente factible. Este punto x^* debe ser un equilibrio endémico.

Versión más formal

Teorema 1 (Existencia de equilibrio endémico). *Considérese el sistema estacionario asociado al modelo mononodal multicepa de transmisión de dengue,*

$$\Phi(x) = 0, \quad \Phi : \mathbb{R}^{25} \rightarrow \mathbb{R}^{25},$$

donde x representa el vector de variables de estado humanas y vectoriales. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^{25}$ el dominio biológicamente factible determinado por las restricciones de no negatividad y conservación de población.

Supónganse las siguientes hipótesis:

(H1) Φ es continuamente diferenciable en un abierto que contiene $\overline{\Omega}$.

(H2) El dominio biológico Ω es positivamente invariante para el sistema dinámico asociado, es decir, el campo vectorial apunta hacia el interior en la frontera biológica.

(H3) Existe un abierto acotado $\Omega' \subset \mathbb{R}^{25}$ tal que $\bar{\Omega} \subset \Omega'$ y

$$\Phi(x) \neq 0 \quad \text{para todo } x \in \partial\Omega'.$$

(H4) El equilibrio libre de enfermedad $x_0 \in \Omega$ satisface

$$\det \Phi'(x_0) \neq 0.$$

En particular, el número básico de reproducción $\mathcal{R}_0$ está bien definido y $\mathcal{R}_0 \neq 1$.

(H5) Cuando $\mathcal{R}_0$ cruza el valor crítico 1, exactamente un autovalor real de $\Phi'(x_0)$ atraviesa transversalmente el eje imaginario.

Entonces:

(i) El grado (rotación) $\gamma(\Phi, \Omega')$ está bien definido y es constante bajo variaciones continuas de los parámetros que no introduzcan ceros en $\partial\Omega'$.

(ii) Si $\mathcal{R}_0 < 1$, el equilibrio libre de enfermedad x_0 es el único punto singular de Φ en Ω' y

$$\text{ind}(x_0, \Phi) = +1.$$

(iii) Si $\mathcal{R}_0 > 1$, existe al menos un punto singular adicional

$$x^* \in \Omega, \quad x^* \neq x_0.$$

En particular, el sistema admite al menos un equilibrio endémico.

Demostración. La demostración se organiza en cuatro pasos, siguiendo la teoría de rotación de campos vectoriales en dimensión finita.

Paso 1: Definición del grado en Ω' .

Por (H1), Φ es continuamente diferenciable en un abierto que contiene $\bar{\Omega}'$. Por (H3),

$$\Phi(x) \neq 0 \quad \text{para todo } x \in \partial\Omega'.$$

Por lo tanto, la rotación (grado topológico) $\gamma(\Phi, \Omega')$ está bien definida.

Además, por el Teorema 4.2 de Krasnosel'skii, si $\gamma(\Phi, \Omega') \neq 0$, entonces Φ posee al menos un punto singular en el interior de Ω' .

Paso 2: Aditividad del grado e índice de puntos singulares aislados.

Por (H4), el equilibrio libre de enfermedad x_0 satisface $\det \Phi'(x_0) \neq 0$. En consecuencia, por el Teorema 6.3, x_0 es un punto singular aislado y su índice viene dado por

$$\text{ind}(x_0, \Phi) = \text{sign}(\det \Phi'(x_0)).$$

Si los puntos singulares en Ω' son aislados, el Teorema 4.3 establece que

$$\gamma(\Phi, \Omega') = \sum_{x_i \in \Omega'} \text{ind}(x_i, \Phi).$$

Paso 3: Caso $\mathcal{R}_0 < 1$.

Cuando $\mathcal{R}_0 < 1$, la linealización infecciosa en x_0 es estable. En particular, todos los autovalores de $\Phi'(x_0)$ tienen parte real negativa y, por consiguiente,

$$\det \Phi'(x_0) > 0.$$

Luego

$$\text{ind}(x_0, \Phi) = +1.$$

Por continuidad de Φ y ausencia de ceros en la frontera (H3), el grado coincide con el índice del único punto singular en Ω' , es decir,

$$\gamma(\Phi, \Omega') = 1.$$

Paso 4: Caso $\mathcal{R}_0 > 1$.

Por (H5), cuando $\mathcal{R}_0$ cruza el valor crítico 1, exactamente un autovalor real de $\Phi'(x_0)$ atraviesa transversalmente el eje imaginario. Por lo tanto, al pasar de $\mathcal{R}_0 < 1$ a $\mathcal{R}_0 > 1$, la paridad del número de autovalores con parte real positiva cambia, y en consecuencia cambia el signo de $\det \Phi'(x_0)$.

De este modo,

$$\text{ind}(x_0, \Phi) = -1.$$

Sin embargo, el grado $\gamma(\Phi, \Omega')$ es invariante bajo variaciones continuas de parámetros que no introduzcan ceros en $\partial\Omega'$. Como la condición (H3) se mantiene, el grado sigue siendo

$$\gamma(\Phi, \Omega') = 1.$$

Aplicando la fórmula aditiva del grado,

$$\gamma(\Phi, \Omega') = \text{ind}(x_0, \Phi) + \sum_{x_i \neq x_0} \text{ind}(x_i, \Phi),$$

se obtiene

$$1 = (-1) + \sum_{x_i \neq x_0} \text{ind}(x_i, \Phi),$$

lo que implica

$$\sum_{x_i \neq x_0} \text{ind}(x_i, \Phi) = 2.$$

En particular, existe al menos un punto singular adicional $x^* \in \Omega'$ distinto de x_0 .

Finalmente, por (H2), el dominio biológico Ω es positivamente invariante. El campo vectorial apunta hacia el interior en la frontera biológica, por lo que ningún punto singular puede ubicarse en la región no físicamente admisible. Por consiguiente,

$$x^* \in \Omega.$$

Este punto singular corresponde a un equilibrio endémico.

□

Referencias

- [1] R. G. S. de Araújo, D. C. P. Jorge, R. C. Dorn, G. Cruz-Pacheco, M. L. M. Esteva, S. T. R. Pinho. Applying a multi-strain dengue model to epidemics data. *Mathematical Biosciences*, 360:109013, 2023. doi:10.1016/j.mbs.2023.109013.
- [2] M. A. Krasnosel'skii, P. P. Zabreiko. *Geometrical Methods of Nonlinear Analysis*. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 263, Springer, Berlin, 1984.